

ÔN TẬP CHƯƠNG ĐƯỜNG TRÒN

Ví dụ 1. Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ đường tròn (O) đường kính BC, cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự ở D, E.

- a) Chứng minh $BE \perp AC$ và $CD \perp AB$.
- b) Gọi H là giao điểm của BE và CD. Chứng minh $AH \perp BC$.
- c) Chứng minh bốn điểm D, A, E, H cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm I đường tròn này.
- d) Chứng minh $OE \perp EI$.

Ví dụ 2. Cho ΔABC nhọn nội tiếp (O; R) có BE, CF là hai đường cao cắt nhau tại H.

- a) Chứng minh $AH \perp BC$.
- b) Vẽ đường kính AD. Chứng minh BHCD là hình bình hành.
- c) Vẽ trung tuyến AM và G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh H, G, O thẳng hàng.

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC. Đường tròn (O) đường kính BC cắt AB, AC tại E và D. Tia EC cắt BD tại H.

- a) Chứng minh $AH \perp BC$.
- b) Gọi I là trung điểm AH. Chứng minh: A, E, H, D cùng thuộc đường tròn (I).
- c) Chứng minh: ID là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Ví dụ 4. Cho đường tròn tâm O và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) với B, C là hai tiếp điểm. Vẽ đường kính BD của đường tròn (O), AD cắt (O) tại E. Gọi H là giao điểm của OA và BC, K là trung điểm của EC.

- a) Chứng minh: A, B, O, K, C cùng thuộc một đường tròn và OA vuông góc với BC.
- b) Chứng minh: $AE \cdot AD = AC^2$.
- c) Vẽ OK và cắt BC tại F. Chứng minh: FD là tiếp tuyến của đường tròn.

Ví dụ 5. Từ điểm A nằm ngoài (O) vẽ tiếp tuyến AB, AC, AO cắt BC tại H. Kẻ cát tuyến AMN của (O). Gọi I là trung điểm MN, BC cắt OI tại K.

- a) Chứng minh $OH \cdot OA = OB^2$
- b) Chứng minh $OI \cdot OK = OB^2$
- c) Chứng minh KM, KN là các tiếp tuyến của (O).

Bài 1. Cho đường tròn $(O; R=15\text{cm})$ và dây $AB=24\text{cm}$. Các tiếp tuyến tại A, B cắt nhau tại M . Gọi I là trung điểm của AB .

- Tính OI .
- Chứng minh: O, I, M thẳng hàng.
- Tính MA, MI .
- Đường thẳng MA cắt BO tại C và MB cắt OA tại D . Chứng minh: $ABDC$ là hình thang cân.

Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $AB = 3\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$.

- Tính BC, AH .
- Vẽ đường tròn tâm B , bán kính BA . Đường thẳng AH cắt đường tròn tại điểm thứ hai là D . Chứng minh: CD là tiếp tuyến của (B) .
- Vẽ đường kính AM , CM cắt (B) tại N . Chứng minh: $CD^2 = CN.CM$.

Bài 3. Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB . Gọi d là tiếp tuyến của (O) tại A . M thuộc d , BM cắt (O) tại C .

- Chứng minh $\triangle BCA$ vuông.
- Chứng minh $MB.MC = MA^2$.
- Gọi D là trung điểm của BC . Chứng minh M, O, A, D cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn này.
- Cho $AM = 2R$. Tính BM, BC, ID theo R .

Bài 4. Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính AB . Vẽ hai tiếp tuyến Ax, By với đường tròn tâm O . (Ax, By nằm cùng phía đối với AB). Trên Ax lấy điểm C , trên By lấy điểm D sao cho $\angle COD = 90^\circ$.

- Chứng minh: $Ax \parallel By$
- Chứng minh: $4.AC.BD = AB^2$
- Chứng minh: AB tiếp xúc với đường tròn đường kính CD .

Bài 5. Cho $(O; 5\text{cm})$, dây $AB=8\text{cm}$. Vẽ OH vuông góc AB tại H

- Chứng minh: H là trung điểm của AB
- Tính OH
- Tiếp tuyến tại A của đường tròn cắt OH tại K , AE vuông góc với đường kính BD tại E . Chứng minh: $AK.AD = AE.OK$.

Bài 6. Cho tam giác ABC ($AC < AB$) nội tiếp đường tròn (O) đường kính AB . Gọi H là

trung điểm cạnh BC. Qua điểm B vẽ tiếp tuyến của (O) cắt tia OH tại D.

- Chứng minh DC là tiếp tuyến của (O).
- Đường thẳng DA cắt (O) tại E. Chứng minh $\triangle AEB$ vuông tại E và $DH \cdot DO = DE \cdot DA$
- Gọi M là trung điểm cạnh AE. Chứng minh D, B, M, C cùng thuộc một đường tròn.

Bài 7. Cho đường tròn (O; 4cm), đường kính AB. Gọi I là trung điểm của AO, vẽ dây CD vuông góc với đường kính AB tại I. Gọi M là giao điểm của DO và BC.

- Chứng minh: Tứ giác ACOD là hình thoi và tính diện tích của hình thoi ACOD.
- Chứng minh: Bốn điểm C, I, O, M cùng nằm trên một đường tròn, xác định tâm và bán kính của đường tròn đó.
- Chứng minh rằng: MI là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp $\triangle OMB$.

Bài 8. Cho đường tròn (O) đường kính AB. H là điểm nằm giữa O và A. Kẻ dây CD $\perp$ AB tại H.

- Lấy E là điểm đối xứng của A qua H. Chứng minh: ACED là hình thoi.
- Gọi I là giao điểm của DE và BC. Chứng minh: $\triangle EIB$ vuông.
- Chứng minh: HI là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp $\triangle EIB$.
- Cho $AB=10\text{cm}$, $EB=6\text{cm}$. Tính HI.

Bài 9. Cho đường tròn tâm (O;R) và một điểm A ở ngoài đường tròn sao cho $OA=2R$. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm)

- Tính AB, AC theo R
- Gọi H là trung điểm BC. Chứng minh : Ba điểm A, H, O thẳng hàng
- Kẻ đường kính BD của (O), vẽ CK vuông góc với BD, AD cắt CK tại I .Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD . Chứng minh : I là trung điểm của CK

Bài 10. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kính BC. Vẽ dây cung AD của (O) vuông góc với đường kính BC tại H. Gọi M là trung điểm cạnh OC và I trung điểm cạnh AC. Từ M vẽ đường thẳng vuông góc với OC, đường thẳng này cắt tia OI tại N. Trên tia ON lấy điểm S sao cho N là trung điểm cạnh OS.

- Chứng minh: Tam giác ABC vuông tại A và $HA = HD$.
- Chứng minh: $MN \parallel SC$ và SC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
- Gọi K là trung điểm cạnh HC, vẽ đường tròn đường kính AH cắt cạnh AK tại F. Chứng minh: $BH \cdot HC = AF \cdot AK$

Bài 11. Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O), kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là các tiếp điểm) và cát tuyến ADE (D nằm giữa A, E) sao cho điểm O nằm trong góc EAB. Gọi I là trung điểm của ED.

- Chứng minh: $OI \perp ED$ và 3 điểm I, B, C cùng thuộc đường tròn đường kính OA.
- BC cắt OA, EA theo thứ tự tại H, K. Chứng minh: $OA \perp BC$ tại H và $AB^2 = AK \cdot AI$.
- Vẽ đường kính BQ và F là trung điểm của HA. Chứng minh: $BFO = CHO$.
- Tia AO cắt (O) tại 2 điểm M, N (M nằm giữa A, N). Gọi P là trung điểm của HN, đường vuông góc với BP vẽ từ H cắt tia BM tại S. Chứng minh: $MB = MS$.

Bài 12. Cho đường tròn (O) đường kính $AB = 2R$, C thuộc (O), tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại D. Gọi M là trung điểm của AD.

- Chứng minh $\triangle ABC$ và $\triangle ACD$ vuông.
- Chứng minh $MC = MA$. Suy ra MC là tiếp tuyến của (O).
- Chứng minh $OM \perp AC$ tại trung điểm I của AC.
- Cho $BC = R$. Tính AC, BD, AD theo R.

Bài 13. Cho nửa đường tròn (O) đường kính $AB = 2R$, qua I thuộc (O) kẻ tiếp tuyến d. Gọi C và D theo thứ tự là hình chiếu của A và B trên d.

- Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao?
- Chứng minh $OI \perp CD$.
- Chứng minh $AC + BD = 2R$.
- Chứng minh AI là phân giác góc CAB và BI là phân giác góc DBA.
- Chứng minh đường tròn đường kính CD tiếp xúc AB.

Bài 14. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, từ điểm M thuộc nửa đường tròn vẽ tiếp tuyến, đường này cắt hai tiếp tuyến của (O) vẽ từ A và B tại C và D.

- Chứng minh $CD = AC + BD$.
- Chứng minh $\triangle COD$ vuông và $\triangle AMB$ vuông.
- Chứng minh $AC \cdot BD = R^2$.
- Trường hợp $\angle MAB = 60^\circ$. Tính AM, MB và CM theo R. Chứng minh $\triangle BMD$ đều.
- Tính diện tích $\triangle BMD$ và diện tích tứ giác ABDC theo R.

Bài 15. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, vẽ đường cao AH. Đường tròn (I) đường kính BH cắt AB tại D, đường tròn tâm K đường kính CH cắt AC tại E.

- Chứng minh (I) tiếp xúc (K).
- Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật.
- Chứng minh DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (I) và (K).

d) Chứng minh $AD \cdot AB = AE \cdot AC$.

Bài 16. Cho $(O; R)$ đường kính AB . Vẽ đường tròn (I) đường kính OA .

- Chứng minh (O) tiếp xúc (I) .
- Gọi M là trung điểm của OB , đường thẳng vuông góc với OB tại M cắt (O) tại C và D . Chứng minh M là trung điểm của CD suy ra $OCBD$ là hình thoi.
- AC cắt (O) tại E . Chứng minh D, O, E thẳng hàng.
- Chứng minh ME là tiếp tuyến của (I) .
- Tính CD theo R .

Bài 17. Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Lấy điểm C tùy ý trên cung AB sao cho $AC < BC$.

- Qua A vẽ tiếp tuyến (d) với đường tròn (O) , BC cắt (d) tại F . Qua C vẽ tiếp tuyến (d') với đường tròn (O) , (d') cắt (d) tại D . Chứng minh $DA = DF$
- Hạ $CH \perp AB (H \in AB)$, đoạn thẳng BD cắt CH tại K . Chứng minh K là trung điểm CH .
- Tia AK cắt DC tại E . Chứng minh EB là tiếp tuyến của (O) , từ đó suy ra $OE \parallel CA$.

Bài 18. Cho đường tròn (O) , đường kính $AB = 2R$ và hai tia tiếp tuyến $Ax; By$. Lấy điểm C tùy ý trên cung AB (C không trùng A, B). Từ C kẻ tiếp tuyến thứ ba của đường tròn (O) cắt Ax, By theo thứ tự tại D và E .

- Chứng minh $DE = AD + BE$
- Chứng minh OD là trung trực của đoạn thẳng AC và $OD \parallel BC$
- Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng DE , vẽ đường tròn tâm I bán kính ID . Chứng minh $(I; ID)$ tiếp xúc với đường thẳng AB .
- Gọi K là giao điểm của AE và BD . Chứng minh CK vuông góc AB tại H và K là trung điểm đoạn CH .

Bài 19. Cho đường tròn (O) đường kính AB và điểm C thuộc đường tròn (O) sao cho $AC > CB$. Từ O vẽ đường thẳng vuông góc với AC tại H . Qua A vẽ tiếp tuyến Ax của đường tròn (O) cắt tia OH tại D . Cạnh DB cắt đường tròn (O) tại E .

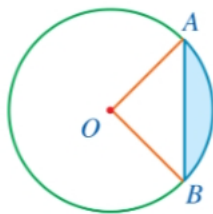
- Chứng minh: Tam giác ABC vuông tại C và $HA = HC$.
- Chứng minh: DC là tiếp tuyến của đường tròn (O) .
- Chứng minh: $DH \cdot DO = DE \cdot DB$ và $DBA = DHE$.
- Trên tia đối của tia EA lấy điểm F sao cho E là trung điểm cạnh AF . Từ F vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng AD tại K . Cạnh FK cắt đường thẳng BC tại M . Chứng minh: $MK = MF$.

Bài 20. Cho đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$. Vẽ dây AB sao cho khoảng cách từ điểm O đến dây AB bằng $2,5 \text{ cm}$.

- Tính độ dài của dây AB trong câu a (làm tròn đến hàng phần trăm).
- Tính số đo và độ dài của cung nhỏ AB .
- Tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ AB .

Bài 21. Hình viên phân có số đo cung là 100° của đường tròn (O ; 8 cm)

Tính độ dài cung, diện tích quạt và diện tích viên phân (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

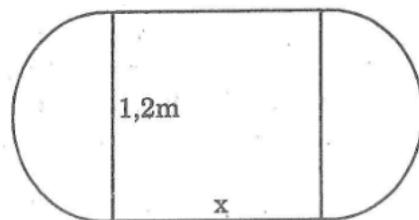


Bài 22. Có hai chiếc bánh pizza hình tròn. Chiếc bánh thứ nhất có đường kính 16 cm được cắt thành 6 miếng đều nhau có dạng hình quạt tròn. Chiếc bánh thứ hai có đường kính 18 cm được cắt thành 8 miếng đều nhau có dạng hình quạt tròn. Hãy so sánh diện tích bề mặt của hai miếng bánh cắt ra từ chiếc bánh thứ nhất và thứ hai.

Bài 23. Một chiếc quạt giấy khi xòe ra có dạng hình quạt tròn bán kính 2,2 dm và số đo cung tròn là 150° . Tính diện tích phần giấy của chiếc quạt, biết rằng phần giấy có chiều dài khoảng 1,6 dm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của dm^2).



Bài 24. Một chiếc bàn hình tròn được ghép bởi hai nửa hình tròn đường kính $AB = 1,2\text{m}$. Người ta muốn nói rộng mặt bàn bằng cách ghép thêm vào giữa một mặt hình chữ nhật có một kích thước là 1,2 m.



a) Kích thước còn lại của hình chữ nhật phải là bao nhiêu nếu diện tích mặt bàn tăng gấp đôi sau khi nói?

b) Kích thước còn lại của hình chữ nhật phải là bao nhiêu nếu chu vi mặt bàn tăng gấp đôi sau khi nói?